

飛行中的單向攻擊無人機｜圖：U.S. Department of Defense，轉引自 BBC

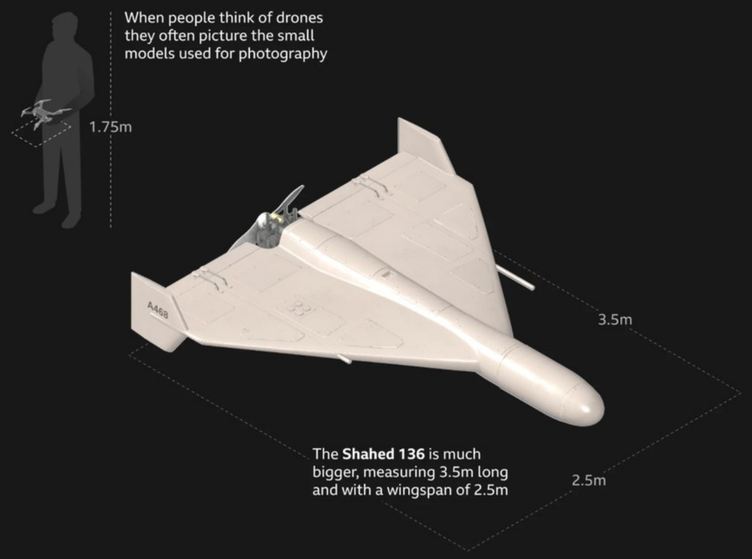
認識軍工產業：從一枚 1.3 億元的飛彈說起

全球化的挑戰與因應 | 軍工概念產業與美伊戰爭科技應用 | 2026 年 10 月

撰寫　C113142104 王宇峻 | C112142235 張天翰 | 授課老師　張家熏

伊朗沒有對等的空軍可以還手。它選了另一種打法：便宜的無人機。

據 BBC 報導，開戰六天內，伊朗就向中東各地發射了超過 2,000 架低成本無人機，目的是壓垮對手的防空系統，並在整個區域製造混亂。



一般人想到無人機，多半是拍照用的小型機種（左，人高 1.75 公尺）。Shahed-136 大得多：長 3.5 公尺、翼展 2.5 公尺。

圖：BBC News〈How Iran is using cheap drones to cause chaos across the Middle East〉，Visual Journalism team，2026/3/6



備註

伊朗位在波斯灣北岸。周邊的波灣國家，幾乎都有美軍駐紮。

地圖依 BBC News（2026/3/6）報導內容重新繪製，僅標示報導中點名的國家與地點｜底圖：Natural Earth



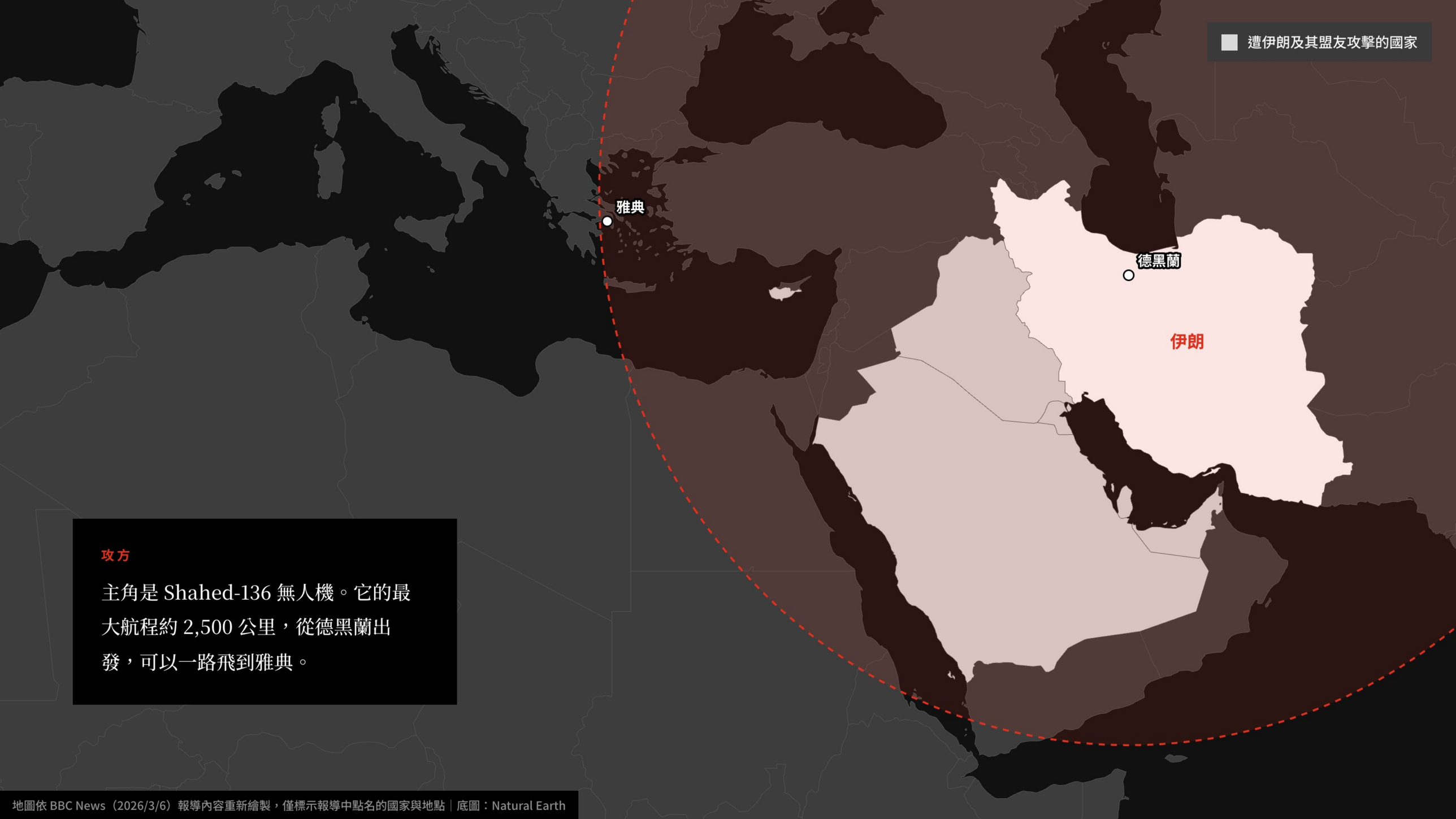
地圖依 BBC News（2026/3/6）報導內容重新繪製，僅標示報導中點名的國家與地點｜底圖：Natural Earth



守方

被瞄準的不只是軍事基地。美國海軍第五艦隊在巴林的總部、杜拜棕櫚島的飯店、沙烏地最大的煉油廠、卡達的液化天然氣出口站，都遭到攻擊或被迫停擺。

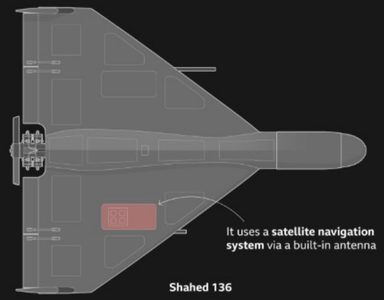
地圖依 BBC News（2026/3/6）報導內容重新繪製，僅標示報導中點名的國家與地點｜底圖：Natural Earth


遭伊朗及其盟友攻擊的國家
雅典
德黑蘭
伊朗
攻方
主角是 Shahed-136 無人機。它的最大航程約 2,500 公里，從德黑蘭出發，可以一路飛到雅典。
地圖依 BBC News（2026/3/6）報導內容重新繪製，僅標示報導中點名的國家與地點｜底圖：Natural Earth

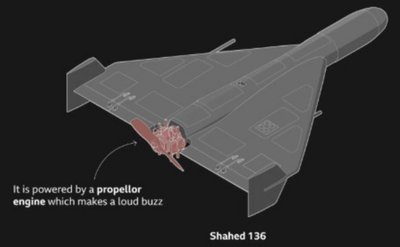
便宜，才是它的武器

Shahed 的設計很簡單。它不能在空中遙控，而是在發射前就設定好路線，靠衛星導航自己飛向目標，撞上去才引爆。

它飛得不快，但機身小、飛得低，專門盯著飛彈的雷達很難發現它。俄羅斯在烏克蘭戰場上大量使用的，就是同一款設計。



機翼上有內建天線，接收衛星導航訊號。



機尾是螺旋槳引擎，飛行時會發出很大的嗡嗡聲。

圖：BBC News〈How Iran is using cheap drones to cause chaos across the Middle East〉，Visual Journalism team，2026/3/6

美軍甚至仿造了一款，叫做 LUCAS，並在這場戰爭中首次投入實戰。美軍中東地區指揮官庫柏上將說，他們把伊朗的設計改得更好，再打回伊朗。

真正的問題在價錢。

約 1.3 億元

一枚愛國者 PAC-3 MSE 攔截彈



63–158 萬元

一架 Shahed-136 無人機



1 架

攻方

據 BBC 報導，一架伊朗製的 Shahed-136，估計只要新台幣 63 萬到 158 萬元。

無人機單價：BBC News（2026/3/6）｜攔截彈單價：公開報導估計值（Quwa、Defence Security Asia）｜倍數為本文計算

約 1.3 億元

一枚愛國者 PAC-3 MSE 攔截彈



63–158 萬元

一架 Shahed-136 無人機



1 架

守方

而用來攔截的愛國者 PAC-3 MSE 飛彈，一枚大約要 1.3 億元。

無人機單價：BBC News（2026/3/6）｜攔截彈單價：公開報導估計值（Quwa、Defence Security Asia）｜倍數為本文計算

約 1.3 億元

一枚愛國者 PAC-3 MSE 攔截彈



63–158 萬元

一架 Shahed-136 無人機



82 架

備註

就算用無人機最貴的價錢來算，一枚攔截彈的錢，也可以買 82 架無人機。

無人機單價：BBC News（2026/3/6）｜攔截彈單價：公開報導估計值（Quwa、Defence Security Asia）｜倍數為本文計算

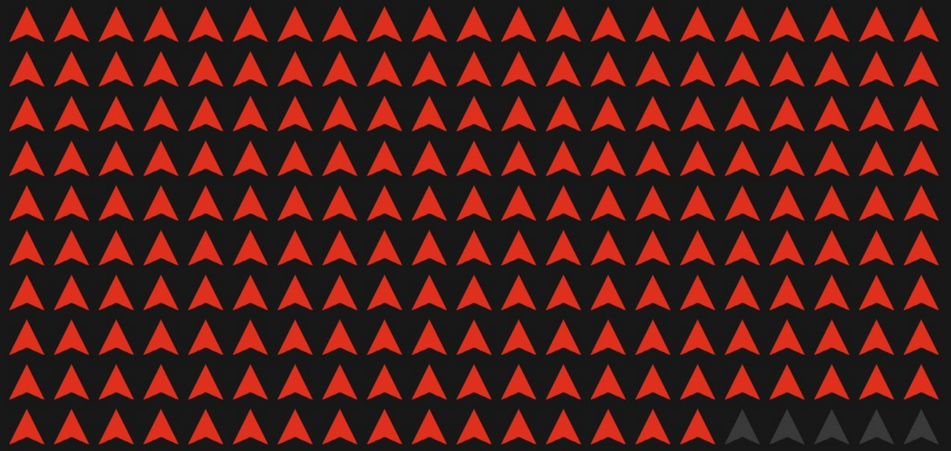
約 1.3 億元

一枚愛國者 PAC-3 MSE 攔截彈



63–158 萬元

一架 Shahed-136 無人機



205 架

備註

用最便宜的價錢算，是 205 架。進攻的一方花小錢，防守的一方花大錢。

無人機單價：BBC News（2026/3/6）｜攔截彈單價：公開報導估計值（Quwa、Defence Security Asia）｜倍數為本文計算

阿拉伯聯合大公國表示，射向該國的伊朗無人機超過 1,000 架，只有 71 架突破防線。攔截率很高，但每攔一架，都要付一次帳單。

美國企業研究所的伊朗專家 Nicholas Carl 向 BBC 表示，逼美國和盟友耗盡攔截彈庫存，本來就是伊朗戰略的一部分。

以上段落的資料來源

BBC News〈How Iran is using cheap drones to cause chaos across the Middle East〉，Visual Journalism team、Bernd Debusmann Jr，2026 年 3 月 6 日。本頁的版面設計亦參考該專題。



無人機被打了下來，
帳單卻留著

示意圖：夜空中的攔截彈軌跡（2021 年，以色列鐵穹系統，非本次戰爭）｜圖片來源待補

攻方省了成本，守方保住了安全。

帳本上還有第三方：
製造那枚攔截彈的公司。

因為每打掉一枚，防守方就得再買一枚。

要看懂這件事，得先知道這門生意是怎麼來的。

二戰以前，軍火生產跟著戰爭起落；二戰以後，才變成常設的產業

今天的軍工巨頭並不是一直都在。二戰以前，各國的武器由國營兵工廠和少數民間大廠製造，例如德國的克虜伯、英國的維克斯。這些工廠的規模跟著戰爭走：開戰時產量暴增，停戰後訂單消失，工廠就縮編，或轉回去做民用品。因為沒有哪個政府願意在和平時期長年養著一整個產業，所以當時並不存在今天這種常年靠國防預算維持的軍工產業。

把戰時的動員變成常設產業，是二戰之後的事，而且最先發生在美國。因為今天全球最大的買家和賣家都在美國，那枚 1.3 億元的攔截彈也是美國公司做的，所以這段歷史以美國為主線。

二戰以前的美國：陸軍靠兵工廠，民間只在戰時接單

美國陸軍的槍砲長期由政府自己的兵工廠製造，飛機和船艦雖然向民間採購，數量很少。一戰期間民間工廠曾經大量接單，戰爭一結束訂單就取消，企業回去做本行。

二戰：需求超過兵工廠產能，民間工廠轉產

1941 年參戰後，軍方需要的數量遠超過兵工廠做得出來的量。政府於是動員汽車廠和機械廠改做軍品，福特的柳溪工廠就是從造車改成造 B-24 轟炸機。1944 年，美國的國防支出達到 GDP 的 37.8%。

冷戰：因為來不及重新動員，所以軍工不再解散

戰爭結束後，美國大幅裁軍，1948 年的國防支出降到 GDP 的 3.5% 左右。兩年後韓戰爆發，美國的判斷改變了：下一場戰爭不會給它幾年時間重新動員，軍火生產必須常備。

1957 年蘇聯發射第一顆人造衛星，競賽的重心又從「造得多」轉向「技術領先」。因為技術要領先，所以研發經費由政府支付，廠商負責執行。這個做法一直沿用到今天。

1961 年，艾森豪總統在卸任演說中替這個新現象取了名字：軍工複合體。他在演說中說，直到最近一次世界大戰之前，美國並沒有軍火工業；一個龐大的常備軍火產業，對美國來說是新的經驗。

其他國家走的是同一條路，只是規模較小：因為冷戰的威脅是長期的，所以英國、法國和蘇聯也各自維持了常備的軍火生產。到這裡，軍工才從戰時的臨時動員，變成一個常年存在的產業。

美國國防支出占 GDP 的比例（%）

1944	37.8	二戰高峰，民間工廠全面轉產
1948	約 3.5	戰後復員
1953	約 14	韓戰，軍工從此常備
1968	約 9	越戰
1986	約 6	雷根擴軍
2000	約 3	冷戰結束後的低點
2010	約 4.7	伊拉克與阿富汗戰爭
2025	約 3	美伊戰爭前一年

美國行政管理和預算局（OMB）歷史統計表，取整數約值｜2025 年為本文依 SIPRI 軍費與美國 GDP 推算

1993 年：預算縮減，51 家併成 5 家

冷戰結束後，國防預算跟著縮減。1993 年，美國國防部副部長裴利邀集主要軍火商的執行長晚餐，告訴他們：訂單養不起這麼多家公司，政府鼓勵合併。這頓飯後來被稱為「最後的晚餐」。

接下來幾年，諾斯洛普買下格魯曼（1994），洛克希德與馬丁·瑪麗埃塔合併（1995），波音買下麥道（1997）。

---

51 → 5

美國航太與國防主承包商的家數，1990 年代至今。
戰術飛彈的供應商從 13 家減為 3 家。
資料：美國國防部〈國防工業基礎競爭狀況〉報告（2022/2）

所以今天打一場仗，補貨的訂單只會流向少數幾家公司。這幾家公司有多大，要從買家的預算看起。

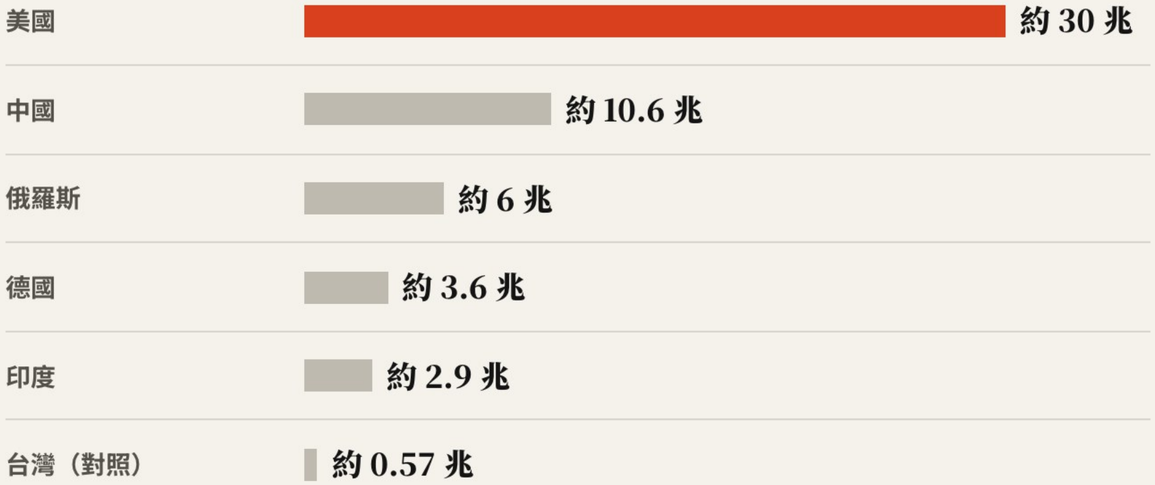
全球一年花 91 兆元買安全，三分之一來自美國

據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，2025 年全球軍事支出約為新台幣 91 兆元，相當於全球 GDP 的 2.5%，連續第 11 年成長。

買家：最大的客人是美國政府

美國一國就花了約 30 兆元，占全球的 33%。前三名美國、中國、俄羅斯合計占 51%。台灣約 5,700 億元，占 GDP 的 2.1%，年增 14%。

2025 年軍事支出（新台幣）



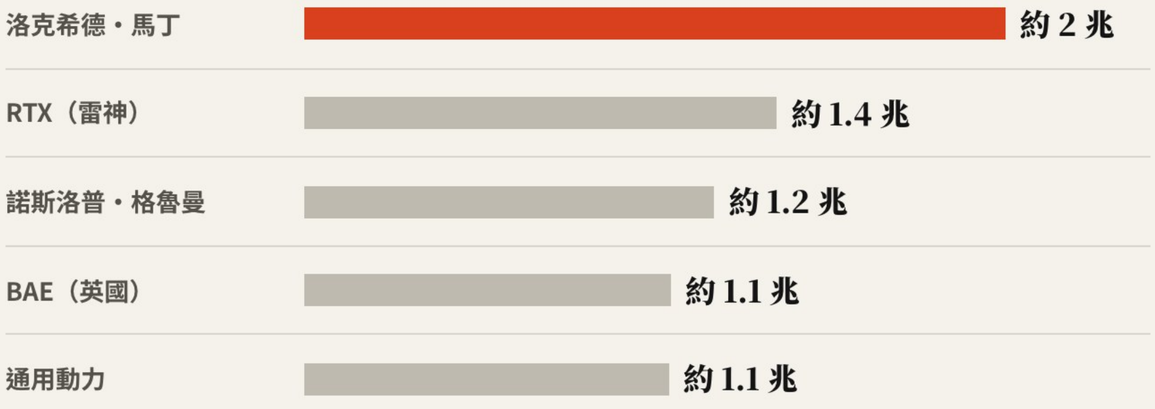
SIPRI〈Trends in World Military Expenditure, 2025〉（2026/4）

賣家：百大軍火商的營收，一半在美國公司手上

買家的錢並不會全部流到軍火商手上。SIPRI 統計的全球前一百大軍火商，2024 年軍火營收合計約 21.4 兆元，不到全球軍費的四分之一。因為軍費裡還包含薪水、退撫、訓練和基地維持，用來買武器的只是其中一部分。

這 21.4 兆元裡，美國公司拿走約 10.5 兆，約占一半。前五名依序是洛克希德·馬丁、RTX、諾斯洛普·格魯曼、英國的 BAE 和通用動力，合計約 6.7 兆元。上一章的「51 家併成 5 家」，結果就在這張表上。

2024 年軍火營收，前五大（新台幣）



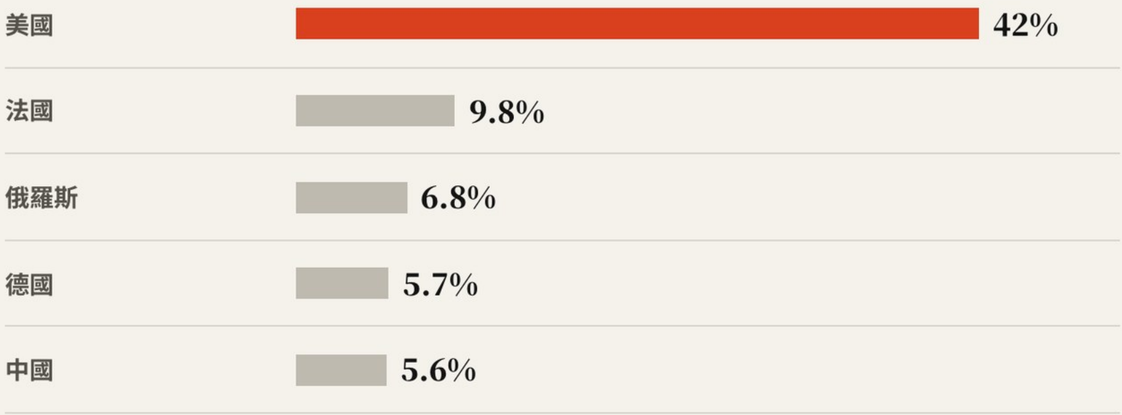
SIPRI Top 100 arms-producing companies, 2024（2025/12）

出口：賣給誰由政府決定，美國占四成

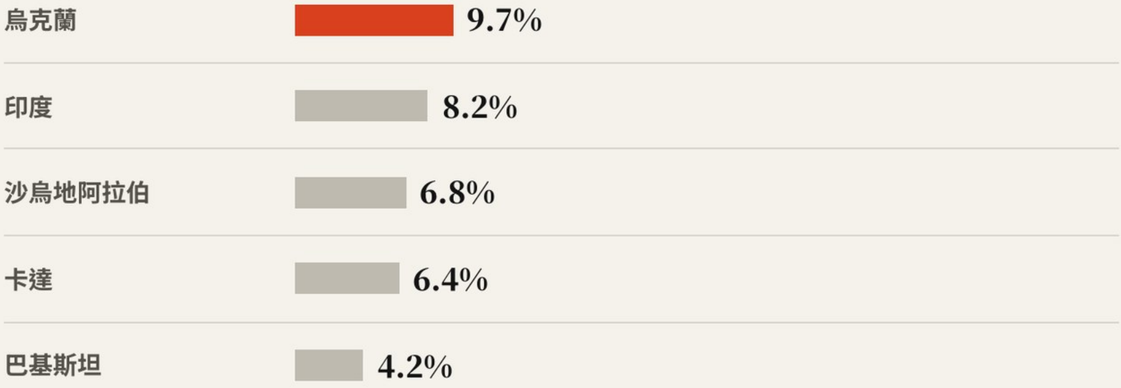
武器賣給誰，等於表態站在誰那一邊。所以每一筆外銷都要政府核准，買方通常也要連續買幾十年的維修、彈藥和訓練。

2021 到 2025 年，美國占全球主要武器出口的 42%，是第二名法國的四倍多。俄羅斯在入侵烏克蘭之後，占比從 21% 掉到 6.8%。同一時期最大的進口國是烏克蘭。

2021–25 年主要武器出口占比



2021–25 年主要武器進口占比



SIPRI〈Trends in International Arms Transfers, 2025〉(2026/3) ｜兩張圖使用同一比例尺

據美國國務院數字，2025 會計年度美國核准的對外軍售總額約 10.4 兆元，其中廠商直接銷售約 7.1 兆，政府對政府的軍售約 3.3 兆。

和一般產業比，軍工有三件事不一樣

把買家、賣家和出口放在一起，再和一般產業對照。

	一般產業	軍工產業
買家	很多消費者與企業	**幾乎只有政府**
需求來源	景氣與喜好	**威脅與國防預算**
競爭者	多，可以換一家買	**少，常常只有一家能做**
交貨時間	幾天到幾個月	**好幾年；F-35 花了 14 年**
出口	自由買賣	**每一筆都要政府核准**

這張表可以收成三件事。

1 國家不能輸，所以需求看的是威脅，不是景氣

一般的生意怕不景氣。國防不一樣：只要鄰居還有威脅，政府再怎麼缺錢也得買。所以全球軍費已經連續 11 年成長。

2 買家只有政府，所以業績寫在國防預算裡

飛彈不會擺在超商賣。合法的買家只有本國政府，以及政府點頭同意的盟友。這個客戶不會倒，合約一簽好幾年；但政策一轉彎，訂單也跟著轉彎。

3 做得出來的人很少，所以對手少、合約長

F-35 戰機從選定廠商到開始服役，花了 14 年。門檻這麼高，全世界能做的公司只有少數幾家，政府想換一家買，往往沒有第二家可選。

三件事合起來就是：**訂單先到、對手很少、錢很確定**。所以看軍工公司，最重要的不是今天賣了多少，而是手上還有多少訂單沒交。



14 年

F-35 閃電 II 戰機，從選定廠商（2001）到開始服役（2015）所花的時間。

製造商：洛克希德・馬丁

誰做的：一枚飛彈背後的公司

要打下一個目標，得依序完成三件事。每一步背後，都是不同的公司。

看見

RTX（雷神）

愛國者系統的相位陣列雷達。不用轉動天線，就能同時追蹤很多目標。它也生產戰斧巡弋飛彈。

決定

諾斯洛普・格魯曼、Palantir

IBCS 把不同的雷達和飛彈連成一張網；Maven 用 AI 整合情報，向指揮官建議目標。

打

洛克希德・馬丁

PAC-3 MSE 攔截彈不靠爆炸，而是高速直接撞毀目標，好比用子彈打子彈。目前一年約生產 600 枚。

台灣沒有這種規模的巨頭，多數公司站在零件與維修的位置：漢翔負責勇鷹高教機與 F-16 維修，台船承接潛艦國造，雷虎投入軍用無人機。

三種裝備的單價、專案總價與數量（圖為同一個比例尺）

10 公尺



海馬斯

多管火箭｜洛克希德・馬丁

單價	約 1.5 億元
專案總價	約 1,170 億元
數量	約 750 輛



F-22 猛禽

匿蹤戰機｜洛克希德・馬丁

單價	約 45 億元
專案總價	約 2.1 兆元
數量	187 架



C-17 全球霸王

運輸機｜波音｜畫面只放得下一半

單價	約 64 億元
專案總價	約 1.4 兆元
數量	279 架

每一格代表 10 架（輛）｜橫條在三欄之間使用同一比例尺｜F-22：美國空軍 Fact Sheet，總價含研發｜C-17：單價為美國空軍 Fact Sheet（1998 年幣值），總價為美國空軍 223 架 × 單價，本文估算，不含研發；279 架含外銷｜海馬斯：單價為 2024 年度美國陸軍採購價，數量截至 2025 年 11 月，總價為數量 × 單價，本文估算｜C-17 圖為飛行中實拍轉正，依翼展對齊比例尺

單價最高的是 C-17，專案總價最高的卻是 F-22。因為 F-22 的研發費用很高，原本計畫生產約 750 架，最後只買了 187 架，研發費攤在較少的飛機上，平均每架約 113 億元，是出廠單價的兩倍半。海馬斯相反：單價約 1.5 億元，生產了約 750 輛，總價仍不到 F-22 的十分之一。所以一項武器要花多少錢，看的是技術門檻和生產數量，不是體積。

戰機、運輸機、火箭車，背後是同樣的三個條件：買家是政府、門檻極高、合約很長。

一筆訂單要過三關、七個站，才會變成獲利和股價

上一段的結論是：軍工是訂單先到、錢後到。這一段把「後到」拆開來看。政府付的一筆錢，要依序經過政府、公司、市場三關，一共七個數字。

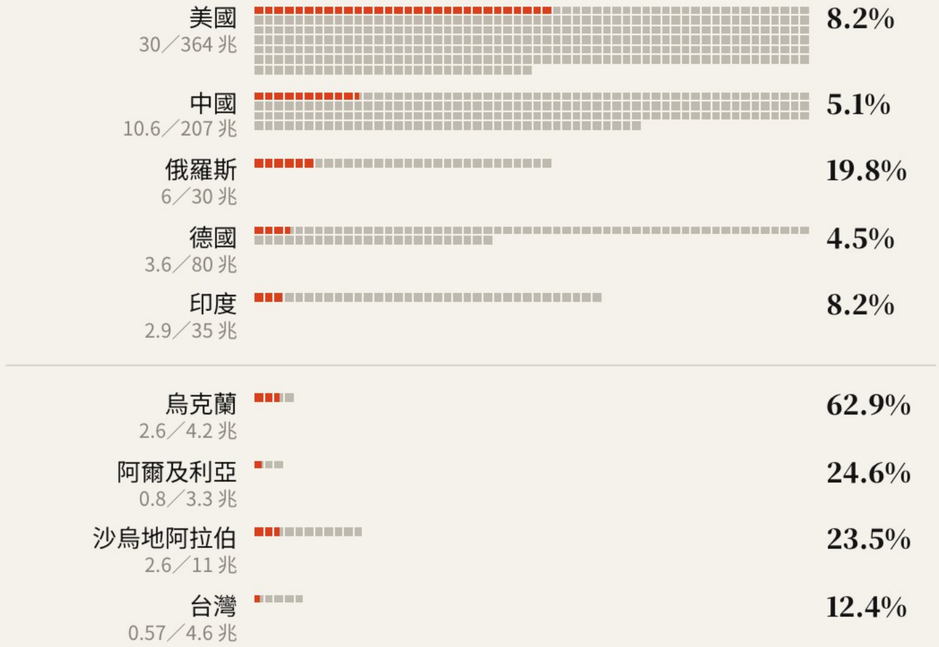
	經過的站	這一關決定的事
政府	① 國防預算	**政府能花多少**
公司	② 在手訂單　③ 營收　④ 毛利率　⑤ EPS	**公司接到多少、交出多少、留下多少**
市場	⑥ 股價　⑦ 本益比	**投資人願意出多少**

順序不能調換：沒有預算就不能簽約，沒有交貨就沒有營收，沒有獲利，股價就只是預期。因為每一站都受前一站限制，所以錢每過一站，不是變慢，就是變少。以下一站一站看。

1

國防預算 撥款

2025 年。每一格是新台幣 1 兆元的政府支出，紅色是其中的軍事支出。上面五國軍事支出最高，下面是占比最高的三國與台灣



2 在手訂單 下單

3 營收 交貨

4 毛利率 扣成本

5 EPS 每股盈餘 分給每一股

守方

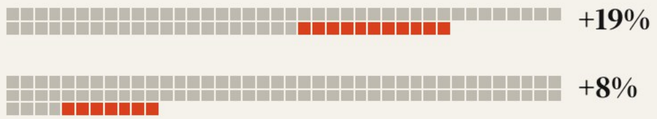
國防預算：政府一年能花在國防的錢，由國會決定。因為軍工的買家只有政府，所以這個數字就是整個產業訂單的上限。金額最高的美國，只占政府支出的 8%；占比最高的烏克蘭是 63%，金額卻不到美國的十分之一。

預算：Defense News、Breaking Defense（2026/6）｜股價：CNBC（2026/4/28）｜洛克希德・馬丁 2025 年報與 2026 年第二季財報｜毛利率為 2025 年度，整理自各公司財報｜本益比以近四季 EPS 計算：台股為 2026/10/8 收盤（Yahoo 股市），美股為 2026/10/9 收盤（Stock Analysis）｜各國軍事支出：SIPRI（2026/4）；占政府總支出比例：statbase 依 SIPRI 與 IMF 資料整理｜政府總支出為本文以軍事支出 ÷ 占比推算｜RTX 2025 年營收與在手訂單：RTX 財報（2026/1）；漢翔營收：工商時報（2026/5）；台積電：2025 年財報與法說（2026/1）｜七個站的金額皆換算為新台幣，以 1 美元約 31.5 元計

1 **國防預算** 撥款 — **美國約 30 兆元**

2 **在手訂單** 下單

每一格是新台幣 1,000 億元的在手訂單。灰色是 2025 年底已有的，紅色是到 2026 年第二季新增的



RTX 的訂單含民用航太。Palantir、雷虎未揭露在手訂單

3 **營收** 交貨

4 **毛利率** 扣成本

5 **EPS　每股盈餘** 分給每一股

6 **股價** 市場評分

7 **本益比** 市場出價

軍工

在手訂單：已經簽約、還沒交貨的金額。因為有預算才能簽約，而一張合約要做好幾年，所以訂單會先堆起來。開戰後，洛克希德·馬丁從約 6.1 兆增加到 7.2 兆元，RTX 從 8.4 兆增加到 9.1 兆元。

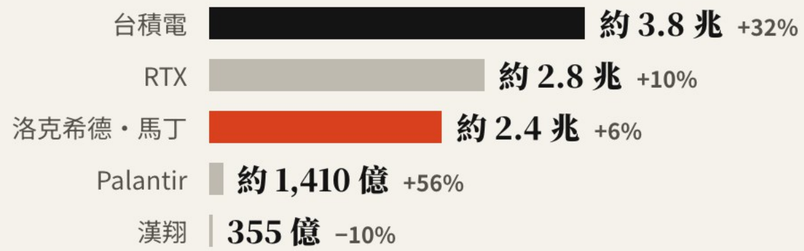
預算：Defense News、Breaking Defense（2026/6）｜股價：CNBC（2026/4/28）｜洛克希德・馬丁 2025 年報與 2026 年第二季財報｜毛利率為 2025 年度，整理自各公司財報｜本益比以近四季 EPS 計算：台股為 2026/10/8 收盤（Yahoo 股市），美股為 2026/10/9 收盤（Stock Analysis）｜各國軍事支出：SIPRI（2026/4）；占政府總支出比例：statbase 依 SIPRI 與 IMF 資料整理｜政府總支出為本文以軍事支出 ÷ 占比推算｜RTX 2025 年營收與在手訂單：RTX 財報（2026/1）；漢翔營收：工商時報（2026/5）；台積電：2025 年財報與法說（2026/1）｜七個站的金額皆換算為新台幣，以 1 美元約 31.5 元計

1 **國防預算** 撥款 — **美國約 30 兆元**

2 **在手訂單** 下單 — **約 7.2 兆元**

3 **營收** 交貨

2025 年營收（新台幣）與年增率。台積電為對照



4 毛利率 扣成本

5 EPS 每股盈餘 分給每一股

6 股價 市場評分

7 本益比 市場出價

軍工

營收：交貨之後才入帳的錢。因為工廠的產能固定，所以硬體公司的營收只能慢慢增加：洛克希德·馬丁一年約 2.4 兆元，年增 6%；RTX 年增 10%。賣軟體的 Palantir 不受產能限制，年增 56%。

預算：Defense News、Breaking Defense（2026/6）｜股價：CNBC（2026/4/28）｜洛克希德・馬丁 2025 年報與 2026 年第二季財報｜毛利率為 2025 年度，整理自各公司財報｜本益比以近四季 EPS 計算：台股為 2026/10/8 收盤（Yahoo 股市），美股為 2026/10/9 收盤（Stock Analysis）｜各國軍事支出：SIPRI（2026/4）；占政府總支出比例：statbase 依 SIPRI 與 IMF 資料整理｜政府總支出為本文以軍事支出 ÷ 占比推算｜RTX 2025 年營收與在手訂單：RTX 財報（2026/1）；漢翔營收：工商時報（2026/5）；台積電：2025 年財報與法說（2026/1）｜七個站的金額皆換算為新台幣，以 1 美元約 31.5 元計

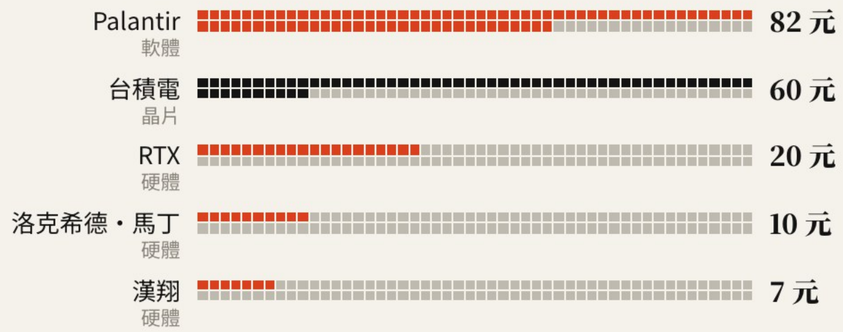
1 **國防預算** 撥款 — **美國約 30 兆元**

2 **在手訂單** 下單 — **約 7.2 兆元**

3 **營收** 交貨 — **約 2.4 兆元**

4 **毛利率** 扣成本

每家公司 100 格，代表收進來的 100 元；紅色是扣掉製造成本後剩下的毛利（2025 年）



黑色的台積電為對照。雷虎未列入

5 EPS 每股盈餘 分給每一股

6 股價 市場評分

7 本益比 市場出價

軍工

毛利率：營收扣掉製造成本後剩下的比例。因為飛彈的材料和人工貴，價格又要經政府審核，所以洛克希德·馬丁每收 100 元只剩 10 元；賣軟體的 Palantir 剩 82 元，做晶片的台積電剩 60 元。

預算：Defense News、Breaking Defense（2026/6）｜股價：CNBC（2026/4/28）｜洛克希德・馬丁 2025 年報與 2026 年第二季財報｜毛利率為 2025 年度，整理自各公司財報｜本益比以近四季 EPS 計算：台股為 2026/10/8 收盤（Yahoo 股市），美股為 2026/10/9 收盤（Stock Analysis）｜各國軍事支出：SIPRI（2026/4）；占政府總支出比例：statbase 依 SIPRI 與 IMF 資料整理｜政府總支出為本文以軍事支出 ÷ 占比推算｜RTX 2025 年營收與在手訂單：RTX 財報（2026/1）；漢翔營收：工商時報（2026/5）；台積電：2025 年財報與法說（2026/1）｜七個站的金額皆換算為新台幣，以 1 美元約 31.5 元計

1 **國防預算** 撥款 — **美國約 30 兆元**

2 **在手訂單** 下單 — **約 7.2 兆元**

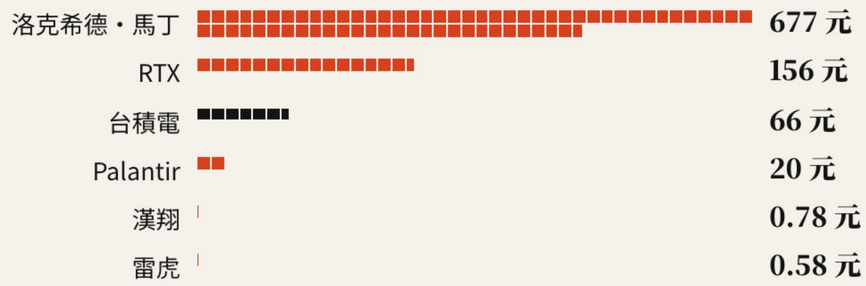
3 **營收** 交貨 — **約 2.4 兆元**

4 **毛利率** 扣成本 — **10 元對 82 元**

5 **EPS　每股盈餘** 分給每一股

洛克希德・馬丁，2025 年

全年獲利		總股數		EPS
約 1,575 億元	÷	**約 2.3 億股**	=	**約 677 元**



每一格是新台幣 10 元的 EPS（2025 年）

6 **股價** 市場評分

軍工

EPS：毛利再扣掉研發、管理費用和稅，平分給每一股。因為前面每一站都在縮小，所以約 2.4 兆元的營收，最後留下約 1,575 億元，每股約 677 元。各家股數不同，EPS 的高低不能直接比，要到第七站和股價一起看。

預算：Defense News、Breaking Defense（2026/6）｜股價：CNBC（2026/4/28）｜洛克希德・馬丁 2025 年報與 2026 年第二季財報｜毛利率為 2025 年度，整理自各公司財報｜本益比以近四季 EPS 計算：台股為 2026/10/8 收盤（Yahoo 股市），美股為 2026/10/9 收盤（Stock Analysis）｜各國軍事支出：SIPRI（2026/4）；占政府總支出比例：statbase 依 SIPRI 與 IMF 資料整理｜政府總支出為本文以軍事支出 ÷ 占比推算｜RTX 2025 年營收與在手訂單：RTX 財報（2026/1）；漢翔營收：工商時報（2026/5）；台積電：2025 年財報與法說（2026/1）｜七個站的金額皆換算為新台幣，以 1 美元約 31.5 元計

1 **國防預算** 撥款 — **美國約 30 兆元**

2 **在手訂單** 下單 — **約 7.2 兆元**

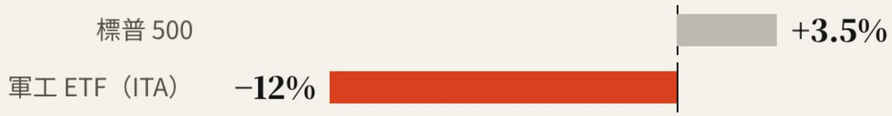
3 **營收** 交貨 — **約 2.4 兆元**

4 **毛利率** 扣成本 — **10 元對 82 元**

5 **EPS　每股盈餘** 分給每一股 — **約 677 元**

6 **股價** 市場評分

開戰後兩個月（3 月初到 4 月 28 日）的漲跌幅。直線是 0%，上漲往右，下跌往左



7 本益比 市場出價

軍工

股價：市場對前面五站的預期。因為軍費增加在開戰前就已經算進股價，而大廠第一季財報不如預期，所以開戰後兩個月，軍工 ETF 跌了約 12%，同期大盤漲 3.5%。

預算：Defense News、Breaking Defense（2026/6）｜股價：CNBC（2026/4/28）｜洛克希德・馬丁 2025 年報與 2026 年第二季財報｜毛利率為 2025 年度，整理自各公司財報｜本益比以近四季 EPS 計算：台股為 2026/10/8 收盤（Yahoo 股市），美股為 2026/10/9 收盤（Stock Analysis）｜各國軍事支出：SIPRI（2026/4）；占政府總支出比例：statbase 依 SIPRI 與 IMF 資料整理｜政府總支出為本文以軍事支出 ÷ 占比推算｜RTX 2025 年營收與在手訂單：RTX 財報（2026/1）；漢翔營收：工商時報（2026/5）；台積電：2025 年財報與法說（2026/1）｜七個站的金額皆換算為新台幣，以 1 美元約 31.5 元計

1 **國防預算** 撥款 — **美國約 30 兆元**

2 **在手訂單** 下單 — **約 7.2 兆元**

3 **營收** 交貨 — **約 2.4 兆元**

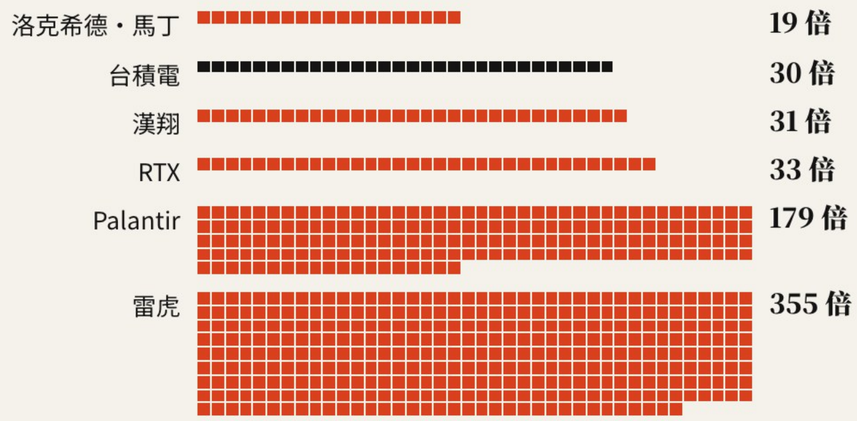
4 **毛利率** 扣成本 — **10 元對 82 元**

5 **EPS　每股盈餘** 分給每一股 — **約 677 元**

6 **股價** 市場評分 — **−12% 對 +3.5%**

7 **本益比** 市場出價

股價 ÷ 近四季 EPS（2026 年 10 月 8、9 日收盤，EPS 算到 2026 年第二季）。每一格是 1 年的獲利，格子數就是照現在的賺法要幾年才賺回股價。黑色的台積電為對照



軍工

本益比：股價除以 EPS，也就是市場為每 1 元獲利付的價錢。因為獲利來得慢，所以倍數愈高，代表愈多價錢付給還沒交貨的訂單。這裡用的是近四季的 EPS，算到 2026 年第二季，不是第五站的 2025 年全年數字。洛克希德·馬丁 19 倍，雷虎 355 倍。

預算：Defense News、Breaking Defense（2026/6）｜股價：CNBC（2026/4/28）｜洛克希德・馬丁 2025 年報與 2026 年第二季財報｜毛利率為 2025 年度，整理自各公司財報｜本益比以近四季 EPS 計算：台股為 2026/10/8 收盤（Yahoo 股市），美股為 2026/10/9 收盤（Stock Analysis）｜各國軍事支出：SIPRI（2026/4）；占政府總支出比例：statbase 依 SIPRI 與 IMF 資料整理｜政府總支出為本文以軍事支出 ÷ 占比推算｜RTX 2025 年營收與在手訂單：RTX 財報（2026/1）；漢翔營收：工商時報（2026/5）；台積電：2025 年財報與法說（2026/1）｜七個站的金額皆換算為新台幣，以 1 美元約 31.5 元計

七站連起來：錢每過一站，就變慢或變少

把洛克希德·馬丁 2025 年的四個數字排在一起，可以看到同一家公司的錢怎麼一路縮小。

洛克希德・馬丁，2025 年（新台幣）



洛克希德・馬丁 2025 年報｜毛利依毛利率約 10% 推算，比例為本文計算

換算下來，每 100 元的在手訂單，一年只有 39 元變成營收，其中約 4 元是毛利，不到 3 元是獲利。訂單的數字很大，但它要分好幾年交貨，交貨之後又只留下一小部分。

錢在哪一站被卡住，對應的正是前面說的產業特性。

	因為（產業的特性）	**所以（錢在這裡變慢或變少）**
預算→訂單	買家只有政府，錢要國會通過	**追加款提出之後，還不能馬上簽約**
訂單→營收	做得出來的人很少，產能固定	**手上的訂單要兩年半才交得完**
營收→獲利	成本高，價格要經政府審核	**每 100 元營收，留下不到 7 元獲利**
獲利→股價	市場買的是預期，不等獲利入帳	**軍費增加早已算進股價，開戰後反而下跌**

所以戰爭對軍火商的好處，來得比新聞慢，也比訂單的數字小。台灣的漢翔是同一條路線上的例子：在手訂單超過 1,000 億元，但因為勇鷹高教機延遲交機、認列罰款，錢卡在「交貨」這一站，EPS 從 2024 年的 2.30 元掉到 2025 年的 0.78 元。2026 年上半年回升到 1.30 元。

因此看一則「軍火商接到大單」的新聞，要接著問三件事：預算通過了沒有、工廠一年做得出多少、每一元營收能留下多少。下一章就用這三件事，回頭看美伊戰爭。



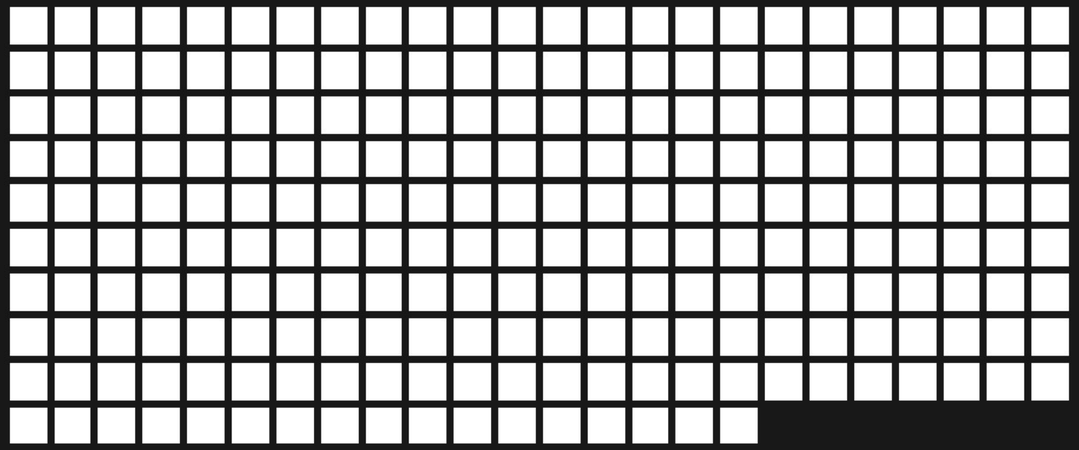
回到戰場：
攔得到，但是快要不夠用

七個站裡最慢的是「訂單到營收」，因為產能固定。這一章先看產能：庫存用掉多少，工廠一年補得回多少。

愛國者飛彈發射｜圖：U.S. Department of Defense，經 AP 發布

2,330

枚愛國者攔截彈，開戰前的美國庫存



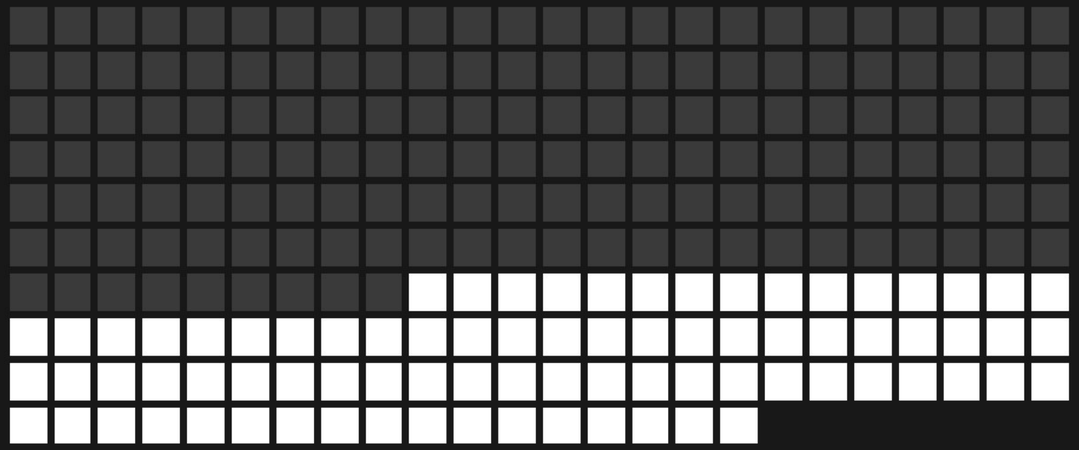
每一格代表 10 枚

守方

智庫 CSIS 估計，開戰前美國大約有 2,330 枚愛國者攔截彈。

庫存為 CSIS 估計值，見 Stars and Stripes（2026/7/30）；另一估計見 CNN（2026/8/4）｜合約：Reuters、The Defense Post｜兩年半為本文計算；五年為美國國會預算處估計，見 Defense News（2026/9/15）

約 800 枚，開戰不到半年後剩下的數量



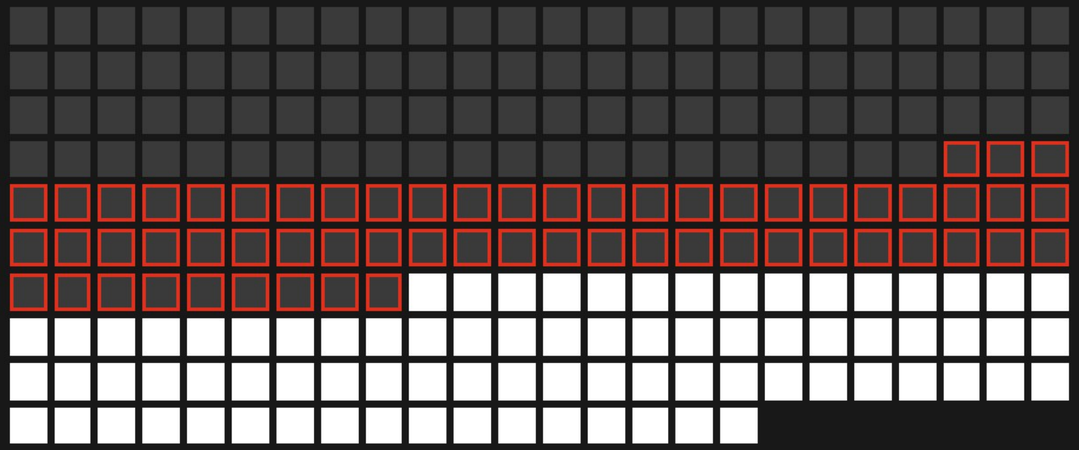
每一格代表 10 枚

守方

開戰不到半年，已經用掉將近三分之二，只剩大約 800 枚。其他估計較保守，CNN 引述的消息來源說用掉約一半。

庫存為 CSIS 估計值，見 Stars and Stripes（2026/7/30）；另一估計見 CNN（2026/8/4）｜合約：Reuters、The Defense Post｜兩年半為本文計算；五年為美國國會預算處估計，見 Defense News（2026/9/15）

600 枚，一年的產量（紅框）



每一格代表 10 枚

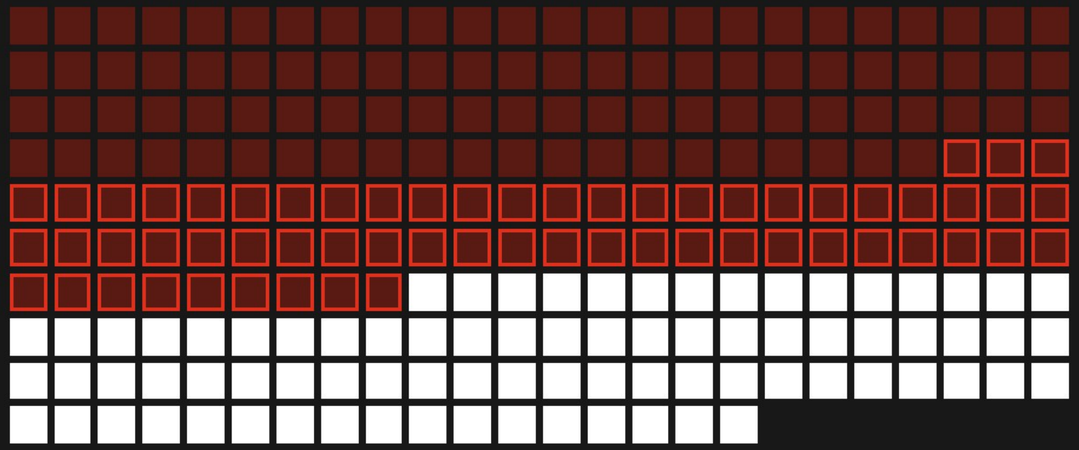
軍工

洛克希德·馬丁目前一年大約只能生產 600 枚。光是補回原本的數量，就要兩年半以上。這是只算愛國者、產量全數留給美軍的算法；國會預算處把 THAAD 和標準飛彈也算進去，估計至少要五年。

庫存為 CSIS 估計值，見 Stars and Stripes（2026/7/30）；另一估計見 CNN（2026/8/4）｜合約：Reuters、The Defense Post｜兩年半為本文計算；五年為美國國會預算處估計，見 Defense News（2026/9/15）

約 1.8 兆元

七年期補貨合約的上限



每一格代表 10 枚

軍工

於是美國陸軍把原本的一年期合約，擴大成七年期、上限約 1.8 兆元的生產合約，目標在 2030 年底把年產量拉到 2,000 枚。

庫存為 CSIS 估計值，見 Stars and Stripes（2026/7/30）；另一估計見 CNN（2026/8/4）｜合約：Reuters、The Defense Post｜兩年半為本文計算；五年為美國國會預算處估計，見 Defense News（2026/9/15）

戰場上的另外兩件事

攻擊：在對方打不到的距離開火

開戰首日最先發射的，是海軍的戰斧巡弋飛彈。B-2 匿蹤轟炸機則從美國本土起飛，往返 37 小時，攻擊伊朗的地下飛彈設施。共同點是盡量從敵方防空打不到的地方出手。

決策：AI 幫忙挑目標，也帶來新的風險

美軍在伊朗約 13,500 次打擊，幾乎都有 Palantir 的 Maven 系統支援，「發現」到「開火」的時間大幅縮短。但開戰首日，伊朗米納布一所小學遭到轟炸，造成超過 150 人死亡，多數是孩童。據彭博報導的五角大廈內部檢討，該地點因資料過時被誤列為軍事設施，而人員過度依賴系統的建議。Palantir 表示，資料本身並非由它負責。

戰事的關鍵時間點

2 月 28 日

美以空襲伊朗。首波攻擊中，伊朗最高領袖哈米尼身亡。

3 月 6 日

BBC 報導：六天內伊朗發射超過 2,000 架無人機；美軍稱其發射量已比首日減少 83%。

4 月 8 日

雙方首次同意停火兩週。

6 月 17 日

簽署備忘錄，停火延長 60 天。

7 月 8 日

停火破局，雙方恢復攻擊。

7 月 30 日

CSIS 估計美國愛國者攔截彈只剩約 800 枚。

9 月 15 日

美國國會預算處估計，至 8 月 1 日為止，戰爭成本約 1.2 兆元。

10 月 8 日

川普宣布，11 月 3 日期中選舉前不再對伊朗採取新的軍事行動。荷莫茲海峽的船隻仍持續遭到攻擊，雙方沒有達成協議。

帳本

打掉的每一枚，
都變成新的訂單

消耗	**約 1,500 枚**	愛國者攔截彈
成本	**約 1.2 兆元**	美軍至 8 月 1 日的戰爭成本，其中補回攔截彈約 4,100 億元（國會預算處估計）
預算	**約 2.1 兆元**	白宮向國會要求的國防追加款，其中彈藥約 6,600 億元
訂單	**上限約 1.8 兆元**	PAC-3 七年期合約
在手訂單	**約 7.2 兆元**	洛克希德・馬丁，歷史新高
EPS	**約 677 → 945 元**	2025 年實際 → 公司對 2026 年的預估
股價	**−12%**	美國軍工 ETF，開戰後兩個月；同期標普 500 為 +3.5%

另一筆七年期、約 1.1 兆元的 THAAD 攔截彈合約，也讓洛克希德·馬丁的在手訂單衝上新高，公司並調高了全年的 EPS 預估。要留意的是，部分合約的經費還要等國會撥款，訂單不會一夜之間變成獲利。

用七個站來算：PAC-3 合約上限約 1.8 兆元，分七年交貨，平均一年約 2,600 億元，大約是洛克希德·馬丁一年營收 2.4 兆元的一成一；再以一成左右的毛利率計算，每年留下的毛利約 260 億元。一張 1.8 兆元的合約，落到每年的獲利上，是這個量級（本文依合約上限估算，實際金額視撥款與交貨進度而定）。

前面的三件事，在這場戰爭裡各自應驗

	產業的特性	戰爭中的證據
1	需求看的是威脅，不是景氣	**2027 年度國防預算要求約 47 兆元，比前一年多五成**
2	買家只有政府，業績寫在預算裡	**約 2.1 兆元的追加款要等國會通過；參眾兩院都通過了要求停止對伊朗軍事行動的決議**
3	做得出來的人很少	**愛國者 PAC-3 只有洛克希德・馬丁生產，一年約 600 枚；國會預算處估計，就算增產，補回各型攔截彈庫存也至少要五年**

台灣：預算破兆，位置仍是買家

在這條產業鏈上，台灣主要站在買家的位置。行政院提出的 2027 年度國防預算為 1 兆 1,225 億元，占 GDP 的 3.01%，首度超過 1 兆元。這個數字比照北約的算法，包含軍人退撫與海巡。

另一筆錢是特別預算。行政院原本提出 8 年 1 兆 2,500 億元的版本，立法院在 2026 年 5 月 8 日三讀通過的上限是 7,800 億元，少了 4,700 億，而且只限對美軍購。

年度預算	**1 兆 1,225 億元**	2027 年度國防預算案，占 GDP 3.01%
特別預算	**7,800 億元**	立法院通過的上限；行政院原提 1 兆 2,500 億元
交貨	**66 架 F-16V**	原定 2026 年交機，延後到 2027 或 2028 年
股價	**71.5 元**	漢翔 7 月 21 日漲停，平歷史新高；2026 年上半年 EPS 為 1.30 元

因為買家只有少數幾家賣家可以選，所以交貨時間由賣方的產能決定。台灣向美國買的 66 架 F-16V 原定 2026 年交機，已因產能不足延到 2027 或 2028 年，這是開戰之前就發生的事。

戰爭讓排隊變得更長。據彭博報導，美國已提醒盟國，關鍵武器的交付可能延後最多五年。不過美國官員在 3 月表示，對台灣的交貨沒有因為這場戰爭而延誤。兩種說法目前並存。

股市的反應比交貨快。7 月 14 日戰事再起，台股盤中大跌 1,726 點，軍工股逆勢上漲；一週後漢翔漲停。漢翔 2026 年上半年每股賺 1.30 元，近四季合計約 2.07 元。以 10 月 8 日收盤 63.2 元計算，本益比約 31 倍，高於同業平均的約 23 倍。股價裡有一部分是期待，還不是獲利。

軍火商拿到訂單，帳單由政府和平民承擔

攻方	**省了成本**	用不到 160 萬元的無人機，換走約 1.3 億元的攔截彈。
守方	**保住了安全**	來襲的目標大多被攔了下來。
軍工	**拿到了訂單**	洛克希德・馬丁的在手訂單創下新高。

但訂單還沒有變成股價。開戰後兩個月，美國軍工 ETF 下跌約 12%，落後大盤。因為從預算、訂單、交貨到獲利，中間隔著國會和工廠的產能。

付帳的有兩方。美國政府到 8 月 1 日為止花了約 1.2 兆元，最後由納稅人負擔。開戰首日米納布小學的 150 多條人命，不會出現在任何一張財報上。

全球一年花 91 兆元買安全，已經連續成長 11 年；世界為什麼沒有更安全？

因為一國買來的安全，在鄰國眼中就是威脅，所以鄰國也跟著買。國際關係把這個現象稱為安全困境。

因為軍工的需求來自威脅，所以各國買得愈多，這個產業的訂單愈滿；因為做得出來的公司很少，所以訂單只流向同樣幾家。軍工產業能賣的是應付威脅的能力，威脅會不會消失，不在它的產品清單上。

所以武器買不買、買多少，最後是政治的決定：由國會表決，由納稅人付錢，由戰場上的平民承擔後果。認識軍工產業，就是把預算、訂單、產能和股價這四件事分開來看。

主要引用

BBC News〈How Iran is using cheap drones to cause chaos across the Middle East〉，Visual Journalism team、Bernd Debusmann Jr，2026 年 3 月 6 日。無人機的數量、價格、航程、攻擊地點與專家說法，皆引用自該報導；文字為本報告自行撰寫。

bbc.co.uk/news/resources/idt-b3a272f0-3e10-4f95-9cd1-b34ab8ad033c

其他資料來源

戰爭	
戰爭經過	美國中央司令部與五角大廈記者會（2026/3）
10 月戰況	美國外交關係協會（CFR）衝突追蹤（2026/10）
攔截彈庫存	CSIS 估計，見 Stars and Stripes（2026/7/30）；另一估計見 CNN（2026/8/4）
戰爭成本與補貨年數	美國國會預算處（2026/9/15），見 Army Times、Defense News
合約與產能	美國陸軍公告、Reuters、The Defense Post
AI 目標選定	Bloomberg、Defense News（2026/3）
追加款與戰爭權力決議	Defense News、Breaking Defense（2026/6）

產業與軍費	
全球軍費	SIPRI〈Trends in World Military Expenditure, 2025〉（2026/4）
百大軍火商	SIPRI Top 100 arms-producing companies, 2024（2025/12）
武器進出口	SIPRI〈Trends in International Arms Transfers, 2025〉（2026/3）
美國對外軍售	美國國務院，轉引自 CRS（2026/7）
歷年國防支出占比	美國行政管理和預算局（OMB）Historical Tables
產業合併	美國國防部〈State of Competition within the Defense Industrial Base〉（2022/2）

公司與股市	
公司財報	洛克希德・馬丁、RTX、Palantir、漢翔、雷虎、台積電
本益比	Yahoo 股市（台股，2026/10/8 收盤）、Stock Analysis（美股，2026/10/9 收盤）
美股表現	CNBC（2026/4/28）
台股	科技新報、自由財經（2026/7）

台灣	
國防預算	中央社 Focus Taiwan（2026/8）
特別條例	公視、Newtalk（2026/5）
交貨延後	Bloomberg、Axios（2026/5）、Taipei Times（2026/3）

圖片

無人機	U.S. Department of Defense，轉引自 BBC
愛國者發射	U.S. Department of Defense，經 AP 發布
C-17	U.S. Department of Defense，經 Wikimedia Commons（公有領域），本報告去背
Shahed-136 圖解三張	BBC News〈How Iran is using cheap drones to cause chaos across the Middle East〉，Visual Journalism team，2026/3/6
地圖底圖	Natural Earth
來源待補	夜空攔截示意圖、F-35、F-22、海馬斯

版面設計

本頁的深色版面、捲動式圖解與文字框設計，參考自上述 BBC News 視覺專題。圖表由 AI 協助製作。

本頁為國立高雄科技大學博雅通識（全球）課程「全球化的挑戰與因應」的作業，授課老師張家熏，撰寫者為 C113142104 王宇峻、C112142235 張天翰。內容不構成任何投資建議。全文金額皆換算為新台幣，以 1 美元約 31.5 元計。